PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE · ÉVALUATION

Nom : .....

Classe : ..... Date : .....

Chapitre 1 — Autour de la quantité de matière

Note : ..... / 20

Durée : 1 h. Calculatrice autorisée. Les deux exercices sont indépendants et sont à rédiger sur la copie. Pour chaque calcul : écrire d'abord la **relation littérale**, puis l'application numérique, puis le résultat avec son **unité** et le bon nombre de **chiffres significatifs**. La rédaction et la présentation sont évaluées (1 point).

1 Du sachet de bicarbonate à la fiole jaugée

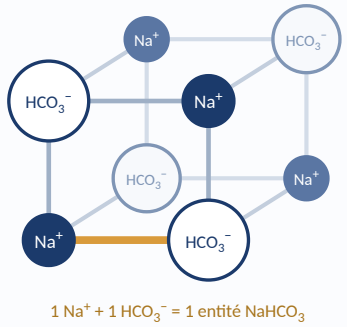
9,5 points

Le **bicarbonate de sodium**, de formule $NaHCO_3$, est un solide ionique blanc vendu en droguerie sous le nom commercial de « **bicarbonate de soude** ». Il est constitué d'ions sodium Na^+ et d'ions hydrogénocarbonate HCO_3^- : **une entité $NaHCO_3$ renferme exactement un ion Na^+ et un ion HCO_3^-**. Dans un échantillon de bicarbonate de sodium, le nombre d'entités $NaHCO_3$, le nombre d'ions Na^+ et le nombre d'ions HCO_3^- sont donc **égaux** : $N(NaHCO_3) = N(Na^+) = N(HCO_3^-)$, et il en va de même pour les quantités de matière correspondantes. Un technicien de laboratoire dispose du sachet photographié ci-contre, qui contient une masse $m = 4{,}50 \times 10^2$ g de ce solide et souhaite préparer une solution de rinçage.



Le sachet dont dispose le technicien

Document 1 — Le solide ionique $NaHCO_3$ (vue en perspective)



$1\ Na^+ + 1\ HCO_3^- = 1$ entité $NaHCO_3$

ion sodium Na^+ — ion hydrogénocarbonate HCO_3^-

Représentation en perspective d'un motif du cristal. Les ions Na^+ et HCO_3^- alternent dans les trois directions de l'espace : il y a donc **autant d'ions Na^+ que d'ions HCO_3^-** dans le solide.

DONNÉES

- Masses molaires atomiques ($g \cdot mol^{-1}$) : M(H) = 1,0 ; M(C) = 12,0 ; M(O) = 16,0 ; M(Na) = 23,0
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- Fiole jaugée utilisée : volume nominal 250,0 mL, tolérance du constructeur t = 0,15 mL
- Masse de solide contenue dans le sachet : $m = 4{,}50 \times 10^2$ g (450 g)

Partie A — Ce que contient le sachet

1. Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium $NaHCO_3$, en détaillant le calcul. / 0,5
2. En déduire la quantité de matière de bicarbonate de sodium contenue dans le sachet. / 1
3. En utilisant l'information donnée dans l'énoncé, déterminer le nombre d'ions sodium Na^+ présents dans ce sachet, puis indiquer sans nouveau calcul le nombre d'ions hydrogénocarbonate HCO_3^- qu'il contient. Commenter l'ordre de grandeur obtenu. / 1,5

Partie B — Préparation de la solution de rinçage

Le technicien veut préparer un volume $V_{solution} = 250{,}0$ mL d'une solution aqueuse de bicarbonate de sodium de concentration en quantité de matière $C = 0{,}100\ mol \cdot L^{-1}$.

4. Les cinq étapes du protocole de dissolution ci-dessous ont été mélangées. Les recopier dans l'ordre correct, en les désignant par leur lettre. / 1

> **A.** Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en ajustant à l'aide d'une pipette simple.
> **B.** Peser la masse de solide calculée à l'aide d'une balance et d'une coupelle.
> **C.** Boucher la fiole et homogénéiser en la retournant plusieurs fois.
> **D.** Introduire le solide dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir, puis rincer la coupelle et l'entonnoir au-dessus de la fiole.
> **E.** Remplir la fiole à moitié d'eau distillée et agiter pour dissoudre entièrement le solide.

5. Calculer la masse de bicarbonate de sodium que le technicien doit peser. (On attend la relation littérale établie avant l'application numérique.) / 1,5

6. Déterminer la concentration en masse de la solution ainsi préparée. / 1

7. La fiole porte l'indication « 250,0 mL ± 0,15 mL ». Donner l'intervalle des valeurs possibles du volume réellement contenu par la fiole, puis expliquer pourquoi le technicien n'utilise pas une éprouvette graduée pour cette préparation. / 1

Partie C — Regard critique

8. En pratique, la balance affiche 2,13 g lorsque le technicien arrête de verser le solide. Calculer la concentration en quantité de matière réellement obtenue, puis indiquer si l'écart avec la valeur souhaitée vous paraît acceptable. / 1,5

9. Un élève a écrit, à la question 2 : / 0,5

> « $n = m \times M = 4{,}50 \times 10^{2} \times 84{,}0 = 3{,}78 \times 10^{4}$ mol »

Relever **deux** arguments distincts montrant, sans refaire le calcul juste, que ce résultat est nécessairement faux.

2 Une cartouche de CO_2 pour gazéifier son eau — 9,5 points

Les machines domestiques à eau gazeuse utilisent une **cartouche de dioxyde de carbone** CO_2. Dans la cartouche, le gaz est si fortement comprimé qu'il s'y trouve à l'état **liquide** : la cartouche, dont le volume intérieur vaut $V_{cartouche} = 0{,}600$ L, contient un volume $V_{liquide} = 5{,}50 \times 10^{2}$ mL de dioxyde de carbone liquéfié. Le fabricant annonce sur l'emballage : « **une cartouche permet de gazéifier environ 60 bouteilles de 1,25 L** ».

DONNÉES

- Masses molaires atomiques ($g \cdot mol^{-1}$) : M(C) = 12,0 ; M(O) = 16,0
- Masse volumique du dioxyde de carbone liquéfié dans la cartouche : $\rho = 0{,}770\ g \cdot mL^{-1}$
- Volume molaire d'un gaz dans les conditions du laboratoire (20 °C, 1 atm) : $V_m = 24{,}0\ L \cdot mol^{-1}$
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- Concentration en masse du dioxyde de carbone dissous dans une eau gazeuse : $C_m = 5{,}50\ g \cdot L^{-1}$

Partie A — Ce que contient la cartouche

1. Calculer la masse molaire du dioxyde de carbone. / 0,5

2. Montrer que la quantité de matière de dioxyde de carbone contenue dans la cartouche vaut n = 9,63 mol. (Établir d'abord l'expression littérale de n en fonction de ρ, $V_{liquide}$ et M, puis effectuer un seul calcul numérique.) / 2

3. En déduire le nombre de molécules de dioxyde de carbone enfermées dans la cartouche. / 1

4. Calculer le volume qu'occuperait tout ce dioxyde de carbone une fois détendu dans les conditions du laboratoire. Comparer au volume de la cartouche et commenter. / 1

Partie B — Un volume molaire n'est pas une constante

5. Calculer le volume molaire du dioxyde de carbone à l'intérieur de la cartouche. / 1

6. Expliquer, en une ou deux phrases, pourquoi cette valeur est très différente de 24,0 $L \cdot mol^{-1}$. Un camarade affirme : « tu as dû te tromper, le volume molaire vaut toujours 22,4 ou 24 ». Lui répondre. / 1

Partie C — L'eau gazeuse obtenue

7. Déterminer la concentration en quantité de matière du dioxyde de carbone dissous dans l'eau gazeuse. / 1

8. En déduire la quantité de matière de dioxyde de carbone dissous dans une bouteille de volume 1,25 L. / 0,5

9. L'annonce du fabricant « environ 60 bouteilles par cartouche » est-elle cohérente avec les données de l'énoncé ? Justifier par un raisonnement clairement présenté. / 1,5